PROTOCOLOS DE ENSAYO EL CID

Excitación del núcleo, calibración y operación de ELCSoft

OBJETIVO

Establecer los protocolos técnicos para la excitación del núcleo, la calibración del sistema de medición y la operación del software ELCSoft en el ensayo EL CID, como anexo del procedimiento 00503-00-EPG001.

ALCANCE

Ensayo EL CID para determinar la condición de la aislación interlaminar de núcleos estatóricos de generadores eléctricos, con el rotor colocado (inspección robotizada GRIS) o con el rotor desmontado.

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

MECANALISIS

ÍNDICE

OBJETIVO..... 1
ALCANCE..... 1
1. DEFINICIONES..... 3
2. CONTENIDO..... 3
2.1 PROTOCOLO 1 – EXCITACIÓN DEL NÚCLEO..... 3
2.2 PROTOCOLO 2 – CALIBRACIÓN..... 4
2.3 PROTOCOLO 3 – OPERACIÓN DEL SOFTWARE ELCSOFT..... 5
2.4 APÉNDICE – CÁLCULO DE LA EXCITACIÓN: TENSIÓN Y CORRIENTE..... 10
3. REGISTROS..... 13

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

1. DEFINICIONES

Término	Significado
EL CID	Electromagnetic Core Imperfection Detection. Ensayo de la aislación interlaminar del núcleo estatórico mediante magnetización débil (≈ 4 % del flujo nominal).
Iq	Componente en cuadratura de la corriente de falla, medida por el captor [mA].
Captor	Sensor magnético (bobina Chattock) de dos bobinas captoras que mide la corriente de falla.
Espira auxiliar	Conductor fijo en una ranura que permite medir la tensión por espira y generar la corriente de falla de calibración.
KF	Constante de calibración del captor (constante de sensor Iq) en el software.
Variac	Fuente de CA de tensión variable que alimenta el arrollamiento de excitación.
ELCSoft	Software de adquisición y visualización del ensayo EL CID (versión 1.0).
DAQ	Unidad de adquisición de datos.

2. CONTENIDO

Este anexo contiene los tres protocolos que se invocan desde 00503-00-EPG001:

Protocolo	Contenido	Invocado en 00503-00-EPG001
Protocolo 1 – Excitación del núcleo	Equipo, puesta a tierra, cálculo y montaje del arrollamiento de excitación y espira auxiliar.	Apartados 2.6, 2.7, 2.8
Protocolo 2 – Calibración	Tensión por espira, corriente de falla controlada y constante KF.	Apartados 2.6, 2.9, 2.10
Protocolo 3 – Software ELCSoft	Parámetros, registro de ranuras, visualización y archivos.	Apartados 2.8, 2.10

2.1 PROTOCOLO 1 – EXCITACIÓN DEL NÚCLEO

Guía para la magnetización débil del núcleo estatórico a ensayar.

2.1.1 Características técnicas del equipo

Característica	Valor
Alimentación eléctrica	CA 110/220 V, 50/60 Hz
Corriente máxima de excitación	Hasta 50 A
Entrada de posición axial	Analógica 0 – 10 V
Entrada de captor	Analógica, conector dedicado
Puesta a tierra	Borne «Ground»
DAQ – interfaz de comunicación	USB 2.0
DAQ – temperatura de operación / almacenamiento	0 °C a 50 °C / –20 °C a 70 °C
DAQ – humedad relativa	10 % a 90 % sin condensación
DAQ – altitud máxima de operación	2000 m s. n. m.

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

2.1.2 Puesta a tierra

Precaución: la puesta a tierra se realiza en forma local desde el estator de la máquina y se distribuye radialmente hacia cada equipo del ensayo. El borne «Ground» del tablero EL CID es su única vinculación a tierra: no se admite ninguna otra conexión paralela o secundaria. Esta disposición evita lazos de corriente que inducen señales espurias y ponen en riesgo los equipos conectados.

2.1.3 Cálculo del número de espiras

El número de espiras N se determina a partir de la tensión por espira calculada según el apartado 2.4 (Apéndice) y se registra en RME-ELC-01, considerando que:

- La tensión aplicada no supere la capacidad nominal del Variac.
- La corriente de excitación resultante quede dentro del rango operativo recomendado: **5 A a 40 A**.

2.1.4 Selección de la sección del conductor

La sección del conductor debe admitir la corriente de ensayo sin sobrecalentamiento. Un conductor sobrecalentado aumenta su resistencia, reduce la corriente de excitación y obliga a recalibrar y a corregir permanentemente la tensión aplicada para mantener constante la tensión por espira.

2.1.5 Montaje con rotor desmontado

- Fijar el arrollamiento en forma concéntrica respecto del eje del núcleo, cubriendo toda su longitud axial.
- En los extremos del núcleo, utilizar un radio de curvatura amplio para evitar efectos de borde.
- Agrupar en forma compacta el tramo del arrollamiento dispuesto a lo largo del eje.

2.1.6 Montaje con rotor colocado

- Aislar eléctricamente el rotor de su apoyo, al menos en uno de sus extremos, para que no forme una espira de falla con el núcleo y el arrollamiento de excitación.
- Ubicar el arrollamiento lateralmente al núcleo, en la medida de lo posible.
- Desplazar el arrollamiento a medida que avanza el ensayo, para evitar que el captor quede próximo al conductor de excitación (el acoplamiento directo produce lecturas erróneas).

Inspección GRIS: la ubicación inicial y la reubicación del arrollamiento cada 120° se realizan según 00503-00-EPG001, apartados 2.7 (montaje de la excitación) y 2.10 (inspección por ranura).

2.1.7 Montaje de la espira auxiliar

La espira auxiliar permite medir la tensión por espira durante todo el ensayo y generar la corriente de falla controlada de calibración (Protocolo 2). Se aloja dentro de una ranura del estator, en una posición fija y representativa.

Dado que la corriente de calibración es baja (100 mA a 200 mA) y que la espira no conduce corriente en forma permanente, se recomienda un conductor de **1,5 mm²**.

Precaución: verificar que la espira auxiliar no quede en cortocircuito en ningún momento del ensayo. Un cortocircuito provocaría una corriente elevada y no controlada, con riesgo para el equipo, el sensor y la validez del ensayo.

2.2 PROTOCOLO 2 – CALIBRACIÓN

Establece la correspondencia entre la señal medida por el captor y una corriente de falla conocida, a partir de la configuración de referencia de la Figura 1. La puesta a tierra se realiza según 2.1.2.

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

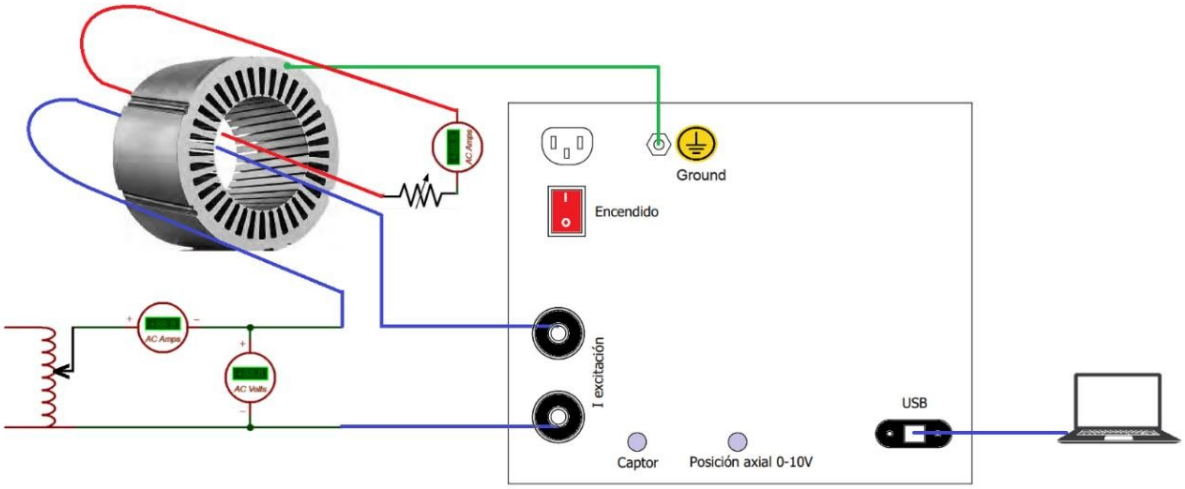


Figura 1: Configuración de referencia para la calibración del ensayo EL CID

1. **Preparación.** Verificar que el arrollamiento de excitación (número de espiras calculado) y la espira auxiliar estén montados según el Protocolo 1.
2. **Ausencia de espiras parásitas.** Antes de energizar, retirar o reubicar todo elemento conductor que forme un lazo cerrado alrededor del núcleo: cintas pasacables metálicas, alambres o cables sueltos, herramientas, fijaciones o elementos estructurales transversales al flujo. Estos lazos inducen corrientes espurias que simulan fallas inexistentes.
3. **Tensión por espira.** Alimentar el arrollamiento con el Variac y ajustar la tensión hasta que la tensión medida en la espira auxiliar sea igual al valor teórico calculado (apartado 2.4).
4. **Corriente de falla.** Con la espira auxiliar firmemente alojada en su ranura, conectar en serie una resistencia de calibración de valor tal que circule una corriente de **100 mA a 200 mA**.
5. **Posicionamiento del captor.** Alinear el eje central entre las dos bobinas captoras con el centro de la ranura de la espira auxiliar, a una distancia del borde del núcleo de aproximadamente **¼ de la longitud total del núcleo**, para minimizar los efectos de borde.
6. **Constante KF.** En ELCSoft, ajustar KF hasta que la lectura coincida con la corriente de falla establecida.
7. **Finalización.** Abrir el circuito de la espira auxiliar y confirmar que la tensión en ella sea igual a la tensión por espira calculada. Registrar los valores en el registro de calibración.

> **Durante el ensayo:** monitorear continuamente la tensión por espira y corregirla cuando sea necesario para mantenerla constante.

2.3 PROTOCOLO 3 – OPERACIÓN DEL SOFTWARE ELCSOFT

ELCSoft 1.0 es el software de adquisición del ensayo EL CID. Permite iniciar ensayos, continuar ensayos incompletos y visualizar los resultados en forma gráfica.

2.3.1 Menú principal

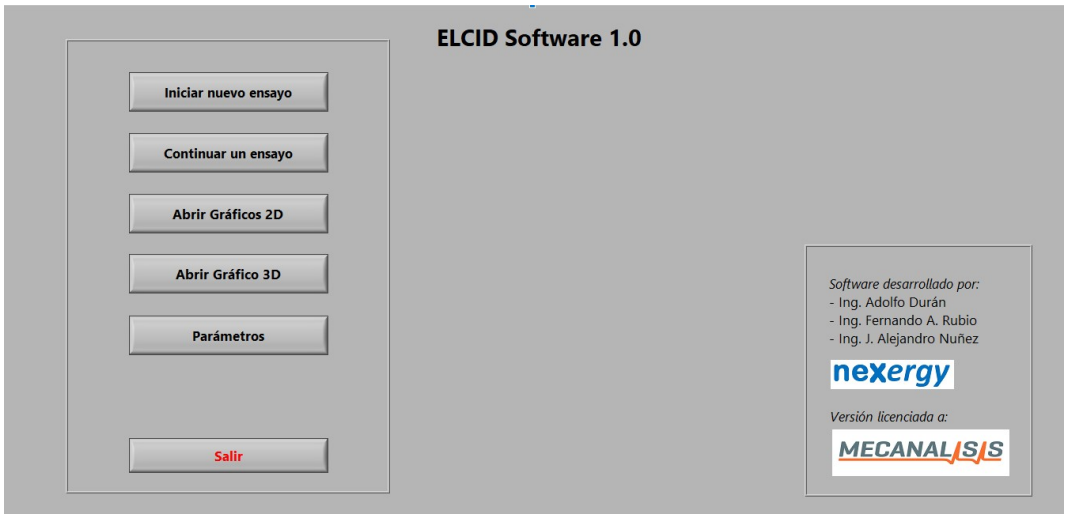


Figura 2: Menú principal de ELCSoft

Opción	Función
Iniciar nuevo ensayo	Comienza un nuevo ensayo. Requiere completar los datos de la máquina, del ensayo y la configuración del hardware (2.3.2).
Continuar un ensayo	Retoma un ensayo interrumpido. Se carga el archivo principal (.csv); el programa detecta las ranuras registradas y continúa en la siguiente.
Abrir gráficos 2D	Muestra Iq [mA] en función de la posición axial, por ranura (2.3.5).
Abrir gráficos 3D	Muestra el mapa completo: posición axial, número de ranura y magnitud de Iq (2.3.5).
Parámetros	Permite prefijar los mismos datos requeridos al iniciar un ensayo.

2.3.2 Parámetros del ensayo

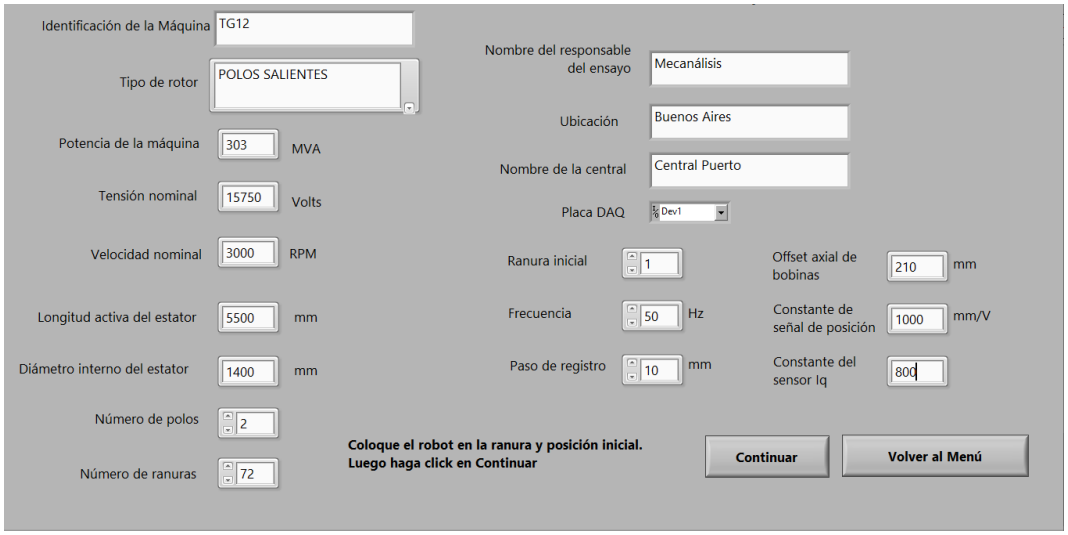


Figura 3: Menú de parámetros

Grupo / parámetro	Descripción
Datos generales	

Grupo / parámetro	Descripción
Datos de la máquina	Identificación, tipo de rotor, potencia, tensión y velocidad nominales, longitud activa y diámetro interno del estator, número de polos y de ranuras.
Datos del ensayo	Responsable del ensayo, ubicación y nombre de la central.
Configuración del hardware	
Placa DAQ	Selección de la placa de adquisición (por defecto DEV1).
Ranura inicial	Permite comenzar el barrido en una ranura distinta de la primera (registros parciales, zonas sospechosas o sectores intervenidos). La numeración avanza luego de a una unidad, en forma creciente.
Frecuencia de ensayo	50 o 60 Hz. Debe coincidir con la frecuencia de la fuente de excitación; un valor incorrecto distorsiona la medición de Iq.
Paso de registro [mm]	Distancia axial entre puntos de registro de Iq. Mínimo 1 mm.
Offset axial de bobinas [mm]	Distancia desde el borde inicial del núcleo hasta el centro de las bobinas captoras. Valor ≥ 0.
Constante de posición [mm/V]	Convierte la señal analógica del sensor de posición axial en desplazamiento.
Constante de sensor Iq (KF)	Constante adimensional del captor, determinada según el Protocolo 2.

2.3.3 Pantalla de adquisición

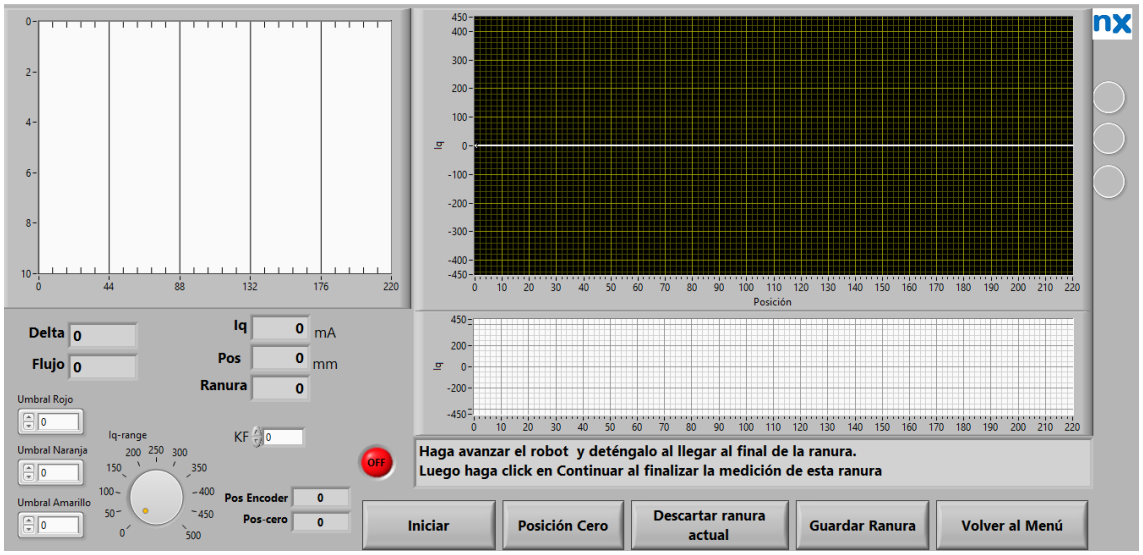


Figura 4: Pantalla de adquisición de datos – registro de ranura

Elemento	Descripción
Visualización	
Gráfico superior derecho	Registro en tiempo real de Iq en función de la posición axial de la ranura en curso.
Semáforo de estado	Verde: valor normal. Amarillo: advertencia. Rojo: por encima del umbral crítico.
Gráfico inferior derecho	Registro de la ranura anterior, como referencia de comparación.
Gráfico superior izquierdo	Mapa de color de Iq por ranura (vertical) y posición axial (horizontal); se actualiza con cada ranura.

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

MECANALISIS

Elemento	Descripción
Valores numéricos	Delta (ángulo entre flujo e Iq), Flujo (señal del captor), Iq, Pos (posición axial en mm) y Ranura.
Indicador ON/OFF	Verde (ON): registrando. Rojo (OFF): registro inactivo.
Configuración	
Umbrales rojo, naranja y amarillo	Límites de Iq para las alertas visuales.
Dial Iq-range	Escala vertical de los gráficos 2D.
KF	Constante de calibración (Protocolo 2).
Pos Encoder / Pos-cero	Señal de posición axial y referencia de cero.
Botones de control	
Posición Cero	Fija la posición axial cero; se realiza antes de cada ranura. Al valor se suma el offset axial configurado.
Iniciar	Comienza la adquisición de la ranura actual.
Descartar ranura actual	Elimina la pasada en curso ante errores o interferencias.
Guardar ranura	Almacena en forma definitiva los datos de la ranura.
Volver al Menú	Regresa al menú principal.

2.3.4 Secuencia de registro

Con la calibración finalizada y KF definida, ubicar el robot en la posición axial cero sobre la ranura inicial:

1. Presionar **Posición Cero** para fijar la referencia respecto del borde del núcleo.
2. Presionar **Iniciar**; el indicador pasa a verde (ON).
3. Avanzar el robot en sentido creciente de posición axial hasta completar la ranura.
4. Ante cualquier problema, presionar **Descartar ranura actual** y repetir la pasada.
5. Al finalizar, presionar **Guardar ranura**; el registro se detiene y el indicador vuelve a rojo (OFF).
6. Posicionar el robot en la ranura siguiente y repetir hasta completar las ranuras previstas.
7. Al completar la última ranura, presionar **Volver al Menú**.

2.3.5 Visualización de resultados

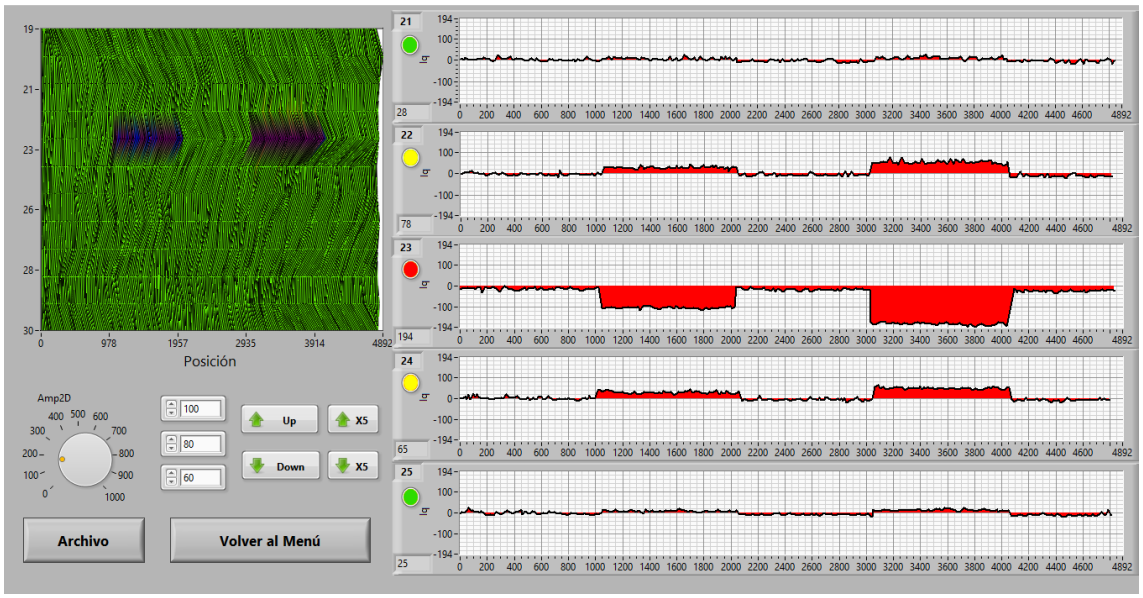


Figura 5: Visualización de gráficos 2D

- **Mapa 2D (izquierda):** cada línea es una ranura; el color indica la intensidad relativa de Iq según los umbrales ingresados.
- **Gráficos por ranura (derecha):** Iq [mA] en función de la posición [mm], con número de ranura, Iq máxima e indicador de condición: verde (normal), amarillo (precaución), rojo (posible defecto).
- **Controles:** Amp2D (amplitud del mapa 2D), Up / Down / X5 (grupo de ranuras visualizado), Archivo (abrir otro registro) y Volver al Menú.

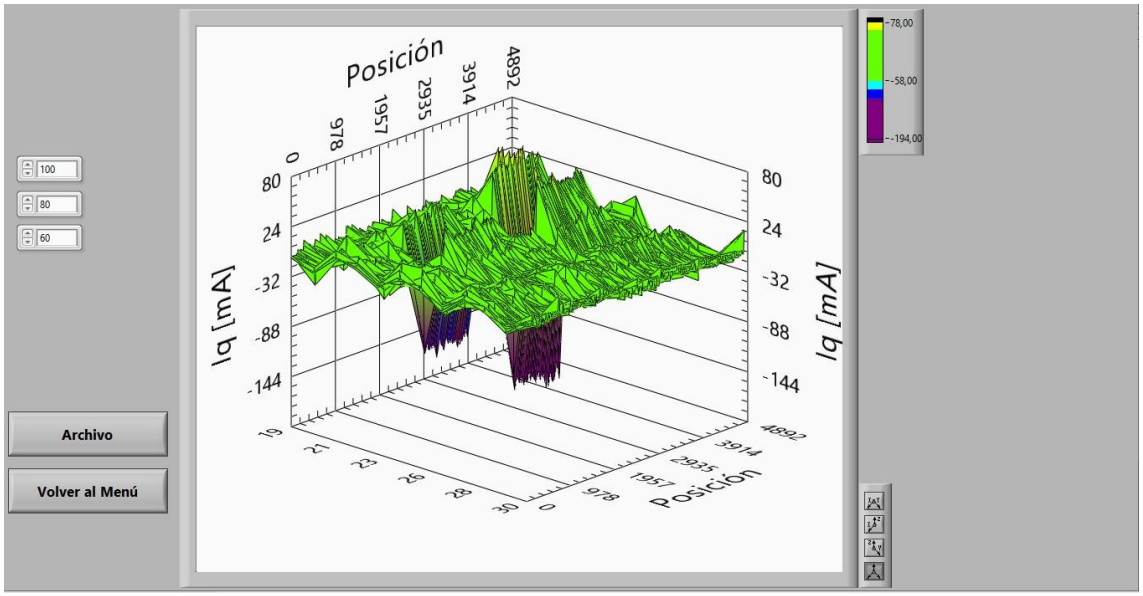


Figura 6: Visualización de gráficos 3D

El gráfico 3D (posición axial, número de ranura y magnitud de Iq) brinda una visión global del núcleo y facilita la localización de zonas con posibles defectos mediante una paleta de colores por umbral.

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

2.3.6 Archivos generados

Archivo	Contenido
Parámetros	Todos los parámetros del ensayo.
Sufijo Iq / Iqp	Datos matriciales para los gráficos 2D y 3D.
Sufijo reg	Registro completo en bruto; respaldo y análisis posterior.

2.4 APÉNDICE – CÁLCULO DE LA EXCITACIÓN: TENSIÓN Y CORRIENTE

Este apartado explica cómo se obtienen la tensión por espira, el número de espiras del arrollamiento de excitación y la tensión y la corriente que debe entregar el Variac. Las expresiones siguen a Ridley [1] y son las del formulario **RME-ELC-01 «Registro de cálculo de excitación – Ensayo EL CID»**, donde se registra el cálculo de cada máquina.

2.4.1 Criterio: 4 % del flujo nominal

Según Ridley [1], el ensayo EL CID se realiza con el núcleo magnetizado a aproximadamente el **4 % del flujo nominal**. A ese nivel, las corrientes de falla entre laminaciones son medibles con el captor, el núcleo no se calienta y la potencia necesaria es de pocos kVA, que puede entregar un Variac monofásico.

Todo el cálculo parte de la **tensión por espira** v_t: la tensión que se induce en una espira que abraza el yugo con ese 4 % del flujo. Es lo que mide la espira auxiliar y, por lo tanto, la referencia de la calibración (Protocolo 2, paso 3) y del control durante todo el ensayo. Con v_t se eligen el número de espiras N y, con él, la tensión y la corriente del Variac.

2.4.2 Parámetros

La tabla reúne todos los parámetros que intervienen, su unidad y de dónde se obtienen:

Símbolo	Parámetro	Unidad	Origen
Datos del generador			
V_L	Tensión de línea nominal.	V	Placa del generador.
f	Frecuencia nominal; es también la del ensayo.	Hz	Placa (50 o 60 Hz).
p	Número de polos.	—	Placa, o p = 120 · f / n con n la velocidad nominal [rpm].
Z	Número de ranuras del estator.	—	Documentación del fabricante o conteo.
b	Barras (lados de bobina) por ranura.	—	Documentación; normalmente 2.
n	Espiras en serie por barra.	—	Documentación; 1 en barras Roebel.
a	Circuitos en paralelo por fase.	—	Documentación del fabricante.
y	Paso de bobina, en ranuras.	—	Documentación o inspección del cabezal.
d_{ext}, d_{int}	Diámetros exterior e interior del núcleo.	m	Planos o medición.
h_r	Profundidad de ranura.	m	Planos o medición.
l	Longitud axial total del núcleo.	m	Planos o medición.
N_v, l_v	Cantidad y ancho de los canales de ventilación.	—, m	Planos o inspección.
d_r	Diámetro del rotor (solo método 3).	m	Planos.
B_{nom}, B_g	Inducción nominal en el yugo y en el entrehierro (métodos 2 y 3).	T	Diseño del generador; si no se dispone, el valor adoptado se indica en RME-ELC-01.
Magnitudes calculadas			

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

Símbolo	Parámetro	Unidad	Origen
q, τ	Ranuras por polo y fase; paso polar en ranuras.	—	Ecuación (4).
k_d, k_p, K	Factores de distribución, de paso y de bobinado.	—	Ecuación (5).
T_{ph}	Espiras en serie por fase.	—	Documentación o ecuación (6).
Φ_a	Flujo por polo en el entrehierro, a tensión nominal.	Wb	Ecuación (2).
v_t	Tensión por espira al 4 % del flujo nominal.	V	Ecuación (3) (o (8), (9)).
d_m, l_{Fe}	Diámetro medio del núcleo; longitud efectiva de hierro.	m	Ecuaciones (11) y (8).
Excitación			
N	Espiras del arrollamiento de excitación.	—	Se elige con la ecuación (15).
H	Campo magnético necesario para el 4 % del flujo.	A/m	RME-ELC-01 adopta 15 A/m como máximo estimado.
ρ, p_{Fe}	Densidad del acero; pérdidas específicas al 4 % del flujo.	kg/m³, W/kg	7870 kg/m³; ≈ 0,014 W/kg (RME-ELC-01).
V_{var}, I_{var}	Tensión y corriente que entrega el Variac.	V, A	Ecuaciones (10) y (14).
$V_{var,máx}$, $I_{máx}$	Límites del Variac y del ensayo.	V, A	230 V; 25 A (nominal del Variac) dentro del rango de 5 A a 40 A.

2.4.3 Tensión por espira – método 1: datos de bobinado (referencia)

Para un flujo sinusoidal que recorre el yugo en forma anular, la ley de Faraday da el valor eficaz de la tensión inducida en una espira. El flujo por polo Φ_a se divide en dos mitades al entrar en el yugo:

$$v_t = \frac{2\pi f \Phi_m}{\sqrt{2}} = \frac{\pi f \Phi_a}{\sqrt{2}} \quad \text{con} \quad \Phi_m = \frac{\Phi_a}{2} \tag{1}$$

En servicio, la tensión de fase fija el flujo por polo a través de la ecuación general de la fuerza electromotriz:

$$\Phi_a = \frac{V_L/\sqrt{3}}{4{,}44\, K\, T_{ph}\, f} \tag{2}$$

Reemplazando y tomando el 4 % del flujo nominal, la frecuencia se cancela y la tensión por espira depende solo de la tensión nominal y del bobinado:

$$v_t = \frac{0{,}04\,\pi\, V_L}{4{,}44\,\sqrt{3}\,\sqrt{2}\, K\, T_{ph}} = \frac{0{,}04\, V_L}{2\sqrt{3}\, K\, T_{ph}} \tag{3}$$

Si K y T_{ph} no figuran en la documentación, se calculan con los datos constructivos del estator:

$$q = \frac{Z}{3p} \qquad \tau = \frac{Z}{p} \tag{4}$$

$$k_d = \frac{\operatorname{sen}(q\pi/Z)}{q\,\operatorname{sen}(\pi/Z)} \qquad k_p = \operatorname{sen}\left(\frac{y}{\tau}\frac{\pi}{2}\right) \qquad K = k_d\, k_p \tag{5}$$

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

$$T_{\mathrm{ph}} = \frac{Z\,b\,n}{6\,a} \tag{6}$$

Para una verificación rápida en campo, con $K \approx 0{,}926$ la expresión se reduce a:

$$v_t \approx 12{,}5\,\frac{V_L\,[\mathrm{kV}]}{T_{\mathrm{ph}}} \quad [\mathrm{V/espira}] \tag{7}$$

2.4.4 Tensión por espira – métodos 2 y 3: geometría (verificación)

Si no se conocen los datos de bobinado, o para verificar el método 1, v_t se estima con la sección del yugo (método 2) o con el flujo en el entrehierro calculado con la geometría del rotor (método 3):

$$v_t = 4{,}44\,f \cdot 0{,}04\,B_{\mathrm{nom}}\,h_y\,l_{\mathrm{Fe}} \quad \text{con} \quad h_y = \frac{d_{\mathrm{ext}} - d_{\mathrm{int}}}{2} - h_r \quad l_{\mathrm{Fe}} = l - N_v\,l_v \tag{8}$$

$$v_t = 4{,}44\,f \cdot 0{,}04\,B_g\,\frac{\pi\,d_r\,l}{8} \tag{9}$$

Si estos valores difieren mucho del método 1, revisar los datos de entrada antes de iniciar el ensayo.

2.4.5 Tensión y corriente del Variac

El arrollamiento de excitación de N espiras abraza el yugo igual que la espira auxiliar, por lo que la tensión que debe entregar el Variac es:

$$V_{\mathrm{var}} = N\,v_t \tag{10}$$

Corriente de magnetización. Para establecer el flujo se necesita una fuerza magnetomotriz igual al campo H por la longitud media del recorrido del flujo en el yugo:

$$N\,I_{\mathrm{m}} = H\,\pi\,d_{\mathrm{m}} \quad \text{con} \quad d_{\mathrm{m}} = \frac{d_{\mathrm{ext}} + d_{\mathrm{int}}}{2} \tag{11}$$

Multiplicando ambas expresiones, la potencia reactiva no depende del número de espiras:

$$Q = V_{\mathrm{var}}\,I_{\mathrm{m}} = v_t\,H\,\pi\,d_{\mathrm{m}} \tag{12}$$

Pérdidas en el núcleo. Se estiman con la masa del núcleo y las pérdidas específicas al 4 % del flujo:

$$m = \rho\,\frac{\pi\,(d_{\mathrm{ext}}^2 - d_{\mathrm{int}}^2)}{4}\,l_{\mathrm{Fe}} \qquad P_{\mathrm{Fe}} = p_{\mathrm{Fe}}\,m \tag{13}$$

Potencia y corriente. La potencia aparente y la corriente que debe entregar el Variac son:

$$S = \sqrt{Q^{\,2} + P_{\mathrm{Fe}}^2} \qquad I_{\mathrm{var}} = \frac{S}{V_{\mathrm{var}}} = \frac{S}{N\,v_t} \tag{14}$$

Elección de N. Más espiras aumentan la tensión del Variac y reducen su corriente. N debe cumplir a la vez el límite de tensión y el de corriente:

$$\frac{S}{v_t\,I_{\mathrm{máx}}} \;\le\; N \;\le\; \frac{V_{\mathrm{var,\,máx}}}{v_t} \tag{15}$$

Verificar además que S no supere la potencia nominal del Variac (6 kVA) y que I_{var} quede dentro del rango de 5 A a 40 A.

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

Importante: la corriente y la potencia calculadas son estimaciones para elegir N y verificar el Variac. En el ensayo, la referencia es siempre la tensión medida en la espira auxiliar, que debe igualar el valor de vt calculado (Protocolo 2). La tensión y la corriente reales se registran en RME-ELC-01.

2.4.6 Ejemplo de cálculo (método 1)

Generador de 11,5 kV, 50 Hz, 2 polos, 54 ranuras, 2 barras por ranura, 1 espira en serie por barra, paso de bobina de 22 ranuras y 1 circuito por fase:

Paso	Cálculo	Resultado
Ranuras por polo y fase; paso polar	$q = 54 / (3 \cdot 2)$; $\tau = 54 / 2$	9; 27 ranuras
Factor de distribución	$k_d = \text{sen}(9\pi/54) / (9 \cdot \text{sen}(\pi/54))$	0,9555
Factor de paso	$k_p = \text{sen}((22/27) \cdot \pi/2)$	0,9580
Factor de bobinado	$K = 0{,}9555 \cdot 0{,}9580$	0,9153
Espiras en serie por fase	$T_{ph} = 54 \cdot 2 \cdot 1 / (6 \cdot 1)$	18
Tensión por espira	$v_t = 0{,}04 \cdot 11\,500 / (2 \cdot \sqrt{3} \cdot 0{,}9153 \cdot 18)$	8,07 V/espira
Verificación rápida	$v_t \approx 12{,}5 \cdot 11{,}5 / 18$	7,99 V/espira
Tensión del Variac con N = 5	$V_{var} = 5 \cdot 8{,}07$	40,3 V

3. REGISTROS

Los registros generados como consecuencia de las acciones involucradas en el documento son:

CÓDIGO	TÍTULO
RME-ELC-01	Registro de cálculo de excitación – Ensayo EL CID

REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
00	28/10/2026	Versión inicial. Adaptación al formato Mecanálisis de los «Protocolos de ensayo ELCID robotizado» (Nexergy Corp., junio 2025).

PREPARÓ	REVISÓ	APROBÓ	FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
[1] Ridley G. K., «EL CID – Application and Analysis», 2000.

FIN DE DOCUMENTO